Biologie: het menselijk lichaam

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Organen en hun taak

Volg telkens de weg: wat komt er binnen, waar gaat het naartoe, en wat gaat er weer buiten? Zo blijft de taak van een orgaan beter hangen dan een rijtje namen.

1 Welk orgaan is het?

a) de nieren · b) het hart · c) de longen · d) de lever

2 Schrijf de weg van een boterham door je lichaam op, in vier stappen.

Mond (kauwen en speeksel) → slokdarm → maag → dunne darm (opname in het bloed) → dikke darm (water eruit) → wat overblijft gaat naar buiten.

3 In de dunne darm gaan de voedingsstoffen naar het bloed.

waar

Let op de volgorde van de darmen: in de dúnne darm gaan de voedingsstoffen naar het bloed, in de dikke darm wordt het water eruit gehaald. Die twee worden vaak verwisseld.

2 Bloed en ademen

Onthoud één woord per vat: een slagader voert bloed wég van het hart, een ader náár het hart toe. En bij het bloed zelf: rode cellen vervoeren zuurstof, witte cellen vechten tegen ziektekiemen.

4 Wat of wie doet dat?

a) de rode bloedcellen · b) de witte bloedcellen · c) de slagader · d) de ader

Een geheugensteun voor de slagader en de ader: de slagader slaat met het hart mee, want daar komt het bloed onder druk uit. De ader brengt het rustig terug.

5 Je loopt hard. Waarom klopt je hart dan sneller?

Je spieren werken harder en hebben meer zuurstof en voedingsstoffen nodig. Het hart pompt daarom sneller om dat sneller aan te voeren.

6 Waarom is het beter om door je neus te ademen dan door je mond?

In je neus wordt de lucht opgewarmd, bevochtigd en gefilterd door haartjes en slijm, zodat er minder stof en kiemen in je longen komen.

7 In de longblaasjes wordt zuurstof opgenomen en koolstofdioxide afgegeven.

waar

3 Botten en spieren

Botten beschermen en dragen, spieren bewegen, en een pees maakt een spier vast aan een bot. Een spier kan alleen trekken, nooit duwen.

8 Welk deel is het?

a) de schedel · b) de ribben · c) de wervelkolom · d) de pees

9 Waarom werken de biceps en de triceps in je arm als een paar? Leg het uit.

Een spier kan alleen trekken, niet duwen. De biceps buigt de arm, de triceps strekt hem weer. Daarom zijn er altijd twee nodig.

10 Welke spier werkt zonder dat je eraan moet denken?

de hartspier

De hartspier werkt dag en nacht door zonder dat je eraan denkt. De kuitspier, de biceps en de kauwspier stuur je zelf aan.

4 Zintuigen, ziek en gezond

Je lichaam beschermt zichzelf vaak voor je het beseft. Vraag je bij elke oefening af: waartegen beschermt het hier, en hoe?

11 Je komt uit een donkere kamer in fel zonlicht. Wat doen je pupillen, en waarom?

Ze worden kleiner, zodat er minder licht binnenvalt en je netvlies niet beschadigd raakt.

12 Je raakt per ongeluk een hete pan aan en trekt je hand weg vóór je het beseft. Hoe kan dat?

Het signaal gaat naar je ruggenmerg en dat stuurt meteen een bevel terug naar je spieren. Die korte weg heet een reflex; je hersenen merken het pas daarna.

De korte weg via het ruggenmerg is net waarom een reflex zo snel gaat: het signaal moet niet eerst naar de hersenen en terug.

13 Schrijf er kort bij wat het is.

a) leeft zelf, soms te doden met een antibioticum · b) heeft een cel nodig om zich te vermenigvuldigen

Daarom helpt een antibioticum tegen een bacterie en niet tegen een virus. Een griep uitzitten is dus geen koppigheid van de dokter.

14 Zweten koelt je lichaam af.

waar

Het zweet neemt bij het verdampen warmte mee van je huid. Daarom koelt zweten pas echt af als het ook kan drogen.

15 Waarom is het belangrijk om gevarieerd te eten? Geef twee redenen.

Elk voedingsmiddel bevat andere voedingsstoffen en vitaminen. Door gevarieerd te eten krijg je alles binnen wat je lichaam nodig heeft, en niet te veel van één ding.